

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1 (2 μονάδες)

α) Όταν η είσοδος ενός γραμμικού, χρονικά αναλλοίωτου (Γ.Χ.Α.) συστήματος είναι $x_0(t) = u(t)$ η έξοδος είναι

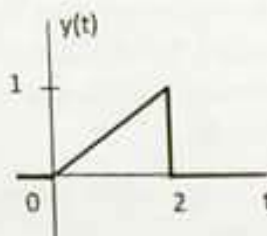
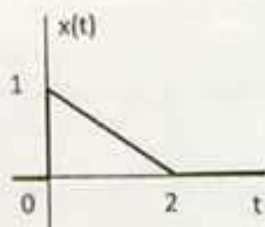
$$y_0(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2 \\ 2, & 2 \leq t \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο όταν στην είσοδο εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = 2[u(t) - u(t - 4)]$.

β) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \cos^2(2\pi t)$ είναι περιοδικό και να κάνετε την γραφική του παράσταση.

Θέμα 2 (2 μονάδες)

α) Δίνονται τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$, που έχουν τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις:



Ο χρόνος t μετρείται σε sec. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των σημάτων

- i) $x(t-3)$,
- ii) $x(-t)$,
- iii) $-3y(t)$,
- iv) $2x(t)+y(t)$

β) Ένα σύστημα ορίζεται από τη σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$$

Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι γραμμικό, χρονικά αναλλοίωτο και αιτιατό.

Θέμα 3 (2 μονάδες)

Δίνεται το Γ.Χ.Α. σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Να βρεθούν:

- α) η απόκριση συχνότητας του αντιστρόφου συστήματος και
- β) η κρουστική απόκριση του αντιστρόφου συστήματος.

Θέμα 4 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το σήμα $x(t) = 3e^{-(t-2)}u(t-2)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχετίσής του και η ενέργεια του

β) Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος:

$$x(t) = \begin{cases} 2 \cos(\omega_0 t), & |t| \leq T \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Θέμα 5 (2 μονάδες)

Ένα σύστημα συνεχούς χρόνου έχει συνάρτηση μεταφοράς $H(s) = \frac{1}{s+1}$.

α) Στην είσοδο του συστήματος οδηγούμε το σήμα $x(t) = u(t)$, t σε sec. Να βρείτε τον μετασχηματισμό Laplace $Y(s)$ και τη μαθηματική έκφραση $y(t)$ του σήματος εξόδου του συστήματος στο πεδίο του χρόνου. Να σχεδιάσετε στο πεδίο του χρόνου τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$.

β) Να βρείτε την κρουστική απόκριση $h(t)$ του συστήματος και να τη σχεδιάσετε στο πεδίο του χρόνου.

γ) Το σύστημα είναι ευσταθές ή όχι και γιατί;

Θέμα 6 (2 μονάδες)

Στην είσοδο ενός ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

Εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ του συστήματος

α) όταν το σύστημα αρχικά ηρεμεί και

β) όταν $y(0^-) = 1$